Teste do Capítulo

1. Mostre que os pontos $A = (4,0,1)$, $B = (5,1,3)$, $C = (3,2,5)$, $D = (2,1,3)$ são vértices de um paralelogramo. Calcule a sua área.

2. Dado o triângulo de vértices $A = (0,1,-1)$, $B = (-2,0,1)$ e $C = (1,-2,0)$, determine a medida da altura relativa ao lado BC.

3. Sejam U e V vetores no espaço, com $V \neq \bar{0}$.

(a) Determine o número α, tal que $U - \alpha V$ seja ortogonal a V.

(b) Mostre que $(U+V) \times (U-V) = 2V \times U$.

4. Determine x para que $A = (x,1,2)$, $B = (2,-2,-3)$, $C = (5,-1,1)$ e $D = (3,-2,-2)$ sejam coplanares.

Cópia Digital